

Аристов Максим П25-2.1

Практическая работа №1: Базовые типы данных, консольный ввод, вывод и приведение типов в C#

1. Консольный ввод и вывод данных

Я расскажу немного о базовой работе с консолью C# (.NET).

- Для вывода данных есть несколько основных команд:

Console.Write() - Печатает текст. **Курсор остаётся на той же строке.** Следующий вывод склеится с текущим.

Console.WriteLine() - Печатает текст. **Автоматически переносит курсор на новую строку.**

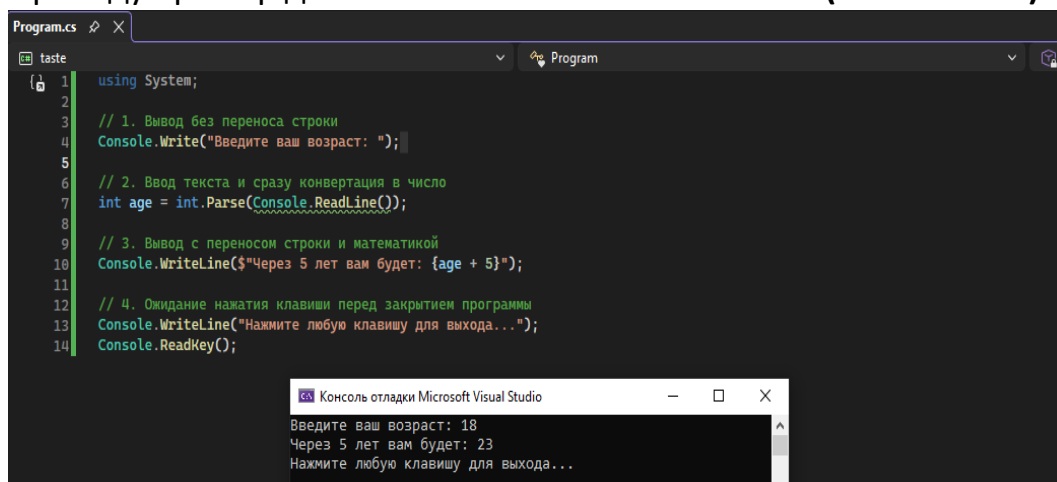
- Для ввода данных также есть несколько основных команд:

Console.ReadLine() — Ждёт нажатия **Enter**. Забирает всё, что ввел пользователь, как **обычный текст (строку/string)**.

Console.Read() — Берёт только **один первый символ**. Возвращает его **числовой код**.

Console.ReadKey() — Срабатывает **мгновенно при нажатии любой клавиши**. Удобно для создания пауз.

Приведу пример для более понятного объяснения **(на языке C#)**



```
Program.cs
1 using System;
2
3 // 1. Вывод без переноса строки
4 Console.Write("Введите ваш возраст: ");
5
6 // 2. Ввод текста и сразу конвертация в число
7 int age = int.Parse(Console.ReadLine());
8
9 // 3. Вывод с переносом строки и математикой
10 Console.WriteLine($"Через 5 лет вам будет: {age + 5}");
11
12 // 4. Ожидание нажатия клавиши перед закрытием программы
13 Console.WriteLine("Нажмите любую клавишу для выхода...");
14 Console.ReadKey();
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите ваш возраст: 18
Через 5 лет вам будет: 23
Нажмите любую клавишу для выхода...

Так как **Console.ReadLine()** всегда возвращает текст (**string**), для расчетов его нужно преобразовать. Существует два основных пути:

1. Класс Convert (Универсальный комбайн)

Используется, когда нужно превратить одну переменную в другую.

Подходит для большинства базовых типов.

- **Convert.ToInt32(...)** — Превращает текст в **целое число** (int).
- **Convert.ToDouble(...)** — Превращает текст в **дробное число** (double).

Работает это следующим образом:

```
int age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // Для возраста (целое число)
```

```
double height = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); // Для роста (дробное число, например 1.75)
```

2. Метод Parse (Специализированный инструмент)

Есть у каждого конкретного типа данных.

- **decimal.Parse(...)** — Идеально подходит для **финансовых расчетов и баланса** (decimal), так как этот тип не теряет точность при округлении дробей.

```
decimal balance = decimal.Parse(Console.ReadLine()); // Для денег и точных балансов
```

Что вводит пользователь	Целевой тип в C#	Как конвертировать
Целое число (18, 5, 100)	int	Convert.ToInt32() или int.Parse()
Дробь общего назначения (1.75, 3.14)	double	Convert.ToDouble() или double.Parse()
Деньги / Финансы (99.99, 1500.0)	decimal	decimal.Parse()

2. Основные типы данных в C# и размер в памяти

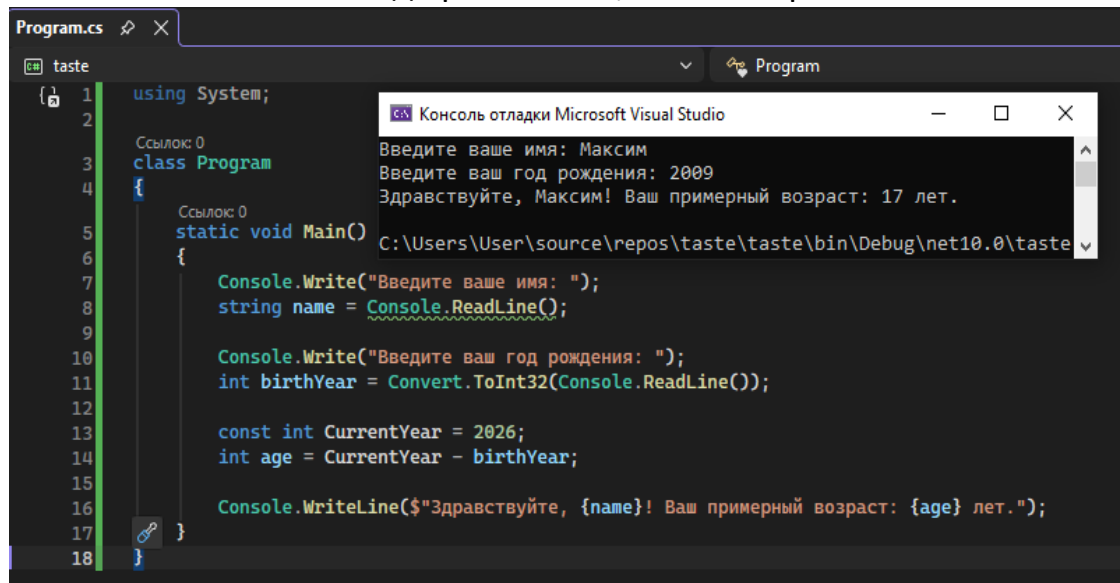
Все базовые типы в C# являются псевдонимами (алиасами) соответствующих структур платформы .NET (Common Type System).

Ключевое слово C#	Тип в среде .NET	Размер в байтах	Диапазон значений / Описание
byte	System.Byte	1 байт	От 0 до 255 (целое без знака)
sbyte	System.SByte	1 байт	От -128 до 127 (целое со знаком)
short	System.Int16	2 байта	От -32 768 до 32 767
ushort	System.UInt16	2 байта	От 0 до 65 535
int	System.Int32	4 байта	От -2 147 483 648 до 2 147 483 647
uint	System.UInt32	4 байта	От 0 до 4 294 967 295
long	System.Int64	8 байт	От -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807
ulong	System.UInt64	8 байт	От 0 до 18 446 744 073 709 551 615
float	System.Single	4 байта	$\sim 1.5 \times 10^{-45}$ до $\sim 3.4 \times 10^{38}$ (точность 6-9 цифр)
double	System.Double	8 байт	$\sim 5.0 \times 10^{-324}$ до $\sim 1.7 \times 10^{308}$ (точность 15-17 цифр)
decimal	System.Decimal	16 байт	$\pm 1.0 \times 10^{-28}$ до $\pm 7.9228 \times 10^{28}$ (высокая точность, 28-29 цифр, финансовые расчеты)
bool	System.Boolean	1 байт	true или false
char	System.Char	2 байта	От \u0000 до \uffff (одиночный символ Unicode UTF-16)
string	System.String	Переменный	Ссылочный тип, последовательность символов UTF-16

Выше привел основные типы данных в C#, которые нужно знать

Приведу снизу несколько примеров базовых программ:

1. Вывод приветствия, имя и возраст



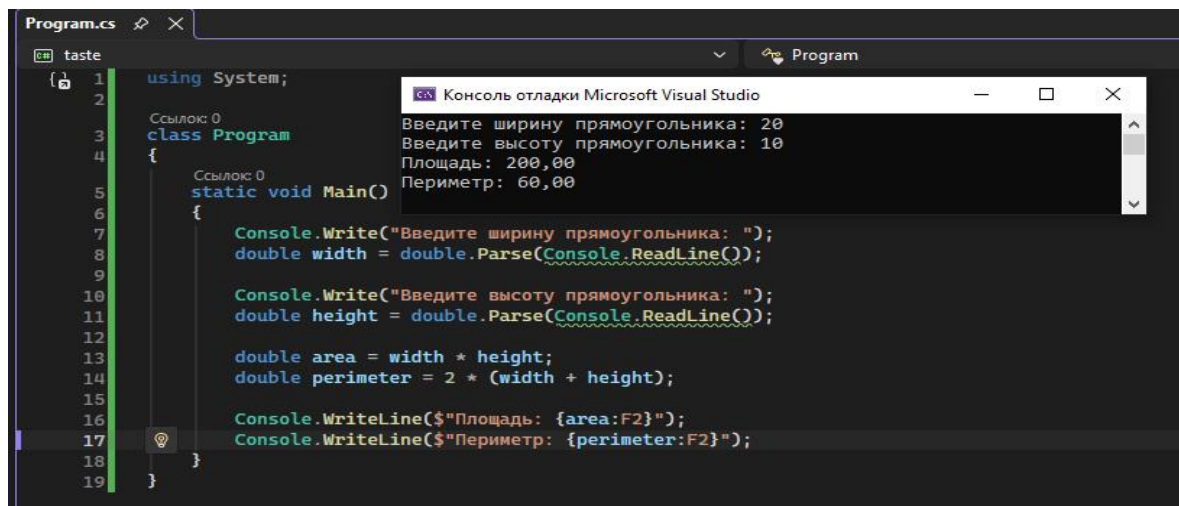
```
Program.cs
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         Console.Write("Введите ваше имя: ");
8         string name = Console.ReadLine();
9
10        Console.Write("Введите ваш год рождения: ");
11        int birthYear = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
12
13        const int CurrentYear = 2026;
14        int age = CurrentYear - birthYear;
15
16        Console.WriteLine($"Здравствуйе, {name}! Ваш примерный возраст: {age} лет.");
17    }
18 }
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите ваше имя: Максим
Введите ваш год рождения: 2009
Здравствуйе, Максим! Ваш примерный возраст: 17 лет.

C:\Users\User\source\repos\taste\taste\bin\Debug\net10.0\taste

2. Расчет площади и периметра прямоугольника

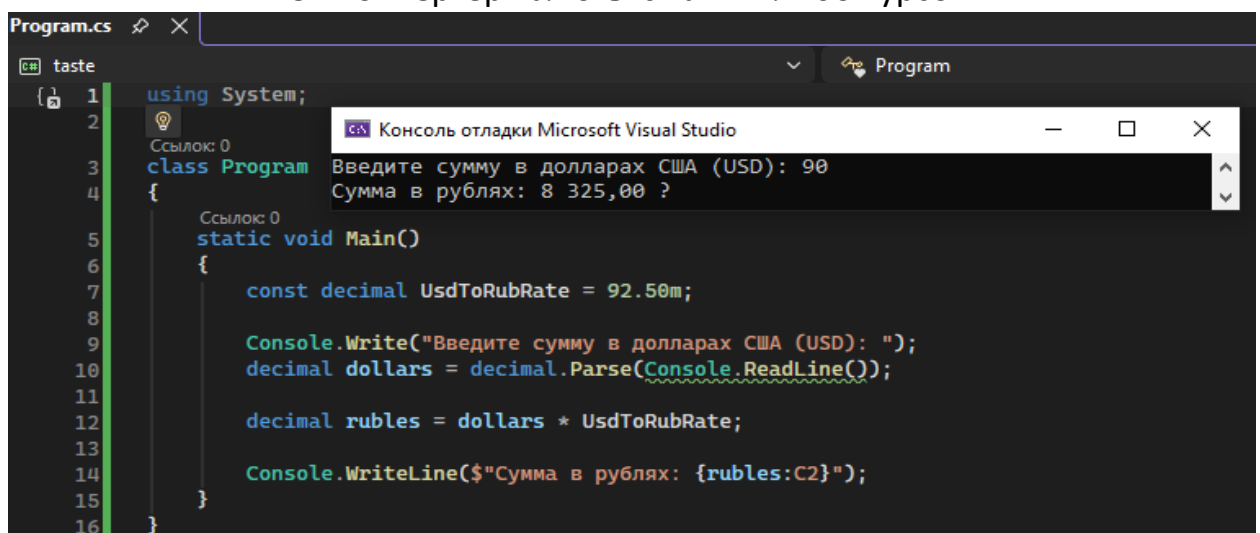


```
Program.cs
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         Console.Write("Введите ширину прямоугольника: ");
8         double width = double.Parse(Console.ReadLine());
9
10        Console.Write("Введите высоту прямоугольника: ");
11        double height = double.Parse(Console.ReadLine());
12
13        double area = width * height;
14        double perimeter = 2 * (width + height);
15
16        Console.WriteLine($"Площадь: {area:F2}");
17        Console.WriteLine($"Периметр: {perimeter:F2}");
18    }
19 }
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите ширину прямоугольника: 20
Введите высоту прямоугольника: 10
Площадь: 200,00
Периметр: 60,00

3. Конвертер валюты с каким-либо курсом



```
Program.cs
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         const decimal UsdToRubRate = 92.50m;
8
9         Console.Write("Введите сумму в долларах США (USD): ");
10        decimal dollars = decimal.Parse(Console.ReadLine());
11
12        decimal rubles = dollars * UsdToRubRate;
13
14        Console.WriteLine($"Сумма в рублях: {rubles:C2}");
15    }
16 }
```

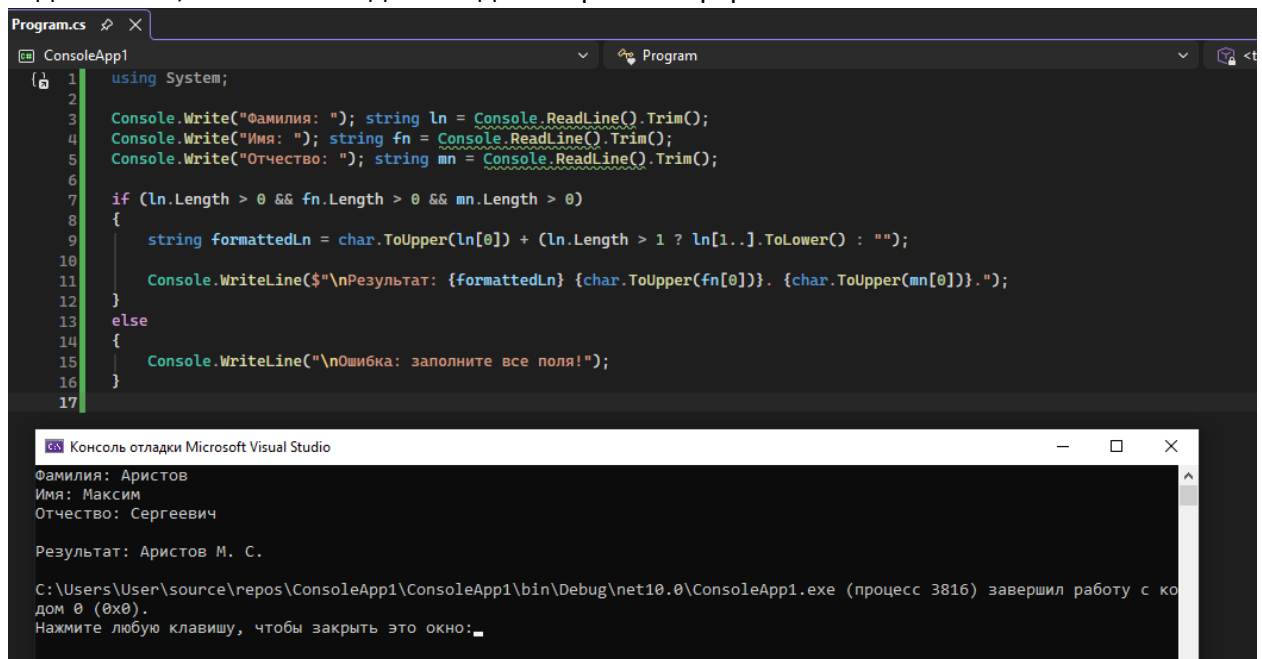
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите сумму в долларах США (USD): 90
Сумма в рублях: 8 325,00 ?

4. Практические задания

Консольный ввод-вывод и базовые вычисления

1) Напишите программу, которая запрашивает у пользователя фамилию, имя и отчество по отдельности, а затем выводит их одной строкой в формате: Фамилия И. О.



```
Program.cs
ConsoleApp1
1 using System;
2
3 Console.WriteLine("Фамилия: "); string ln = Console.ReadLine().Trim();
4 Console.WriteLine("Имя: "); string fn = Console.ReadLine().Trim();
5 Console.WriteLine("Отчество: "); string mn = Console.ReadLine().Trim();
6
7 if (ln.Length > 0 && fn.Length > 0 && mn.Length > 0)
8 {
9     string formattedLn = char.ToUpper(ln[0]) + (ln.Length > 1 ? ln[1..].ToLower() : "");
10
11     Console.WriteLine($"Результат: {formattedLn} {char.ToUpper(fn[0])}. {char.ToUpper(mn[0])}.");
12 }
13 else
14 {
15     Console.WriteLine("\nОшибка: заполните все поля!");
16 }
17
```

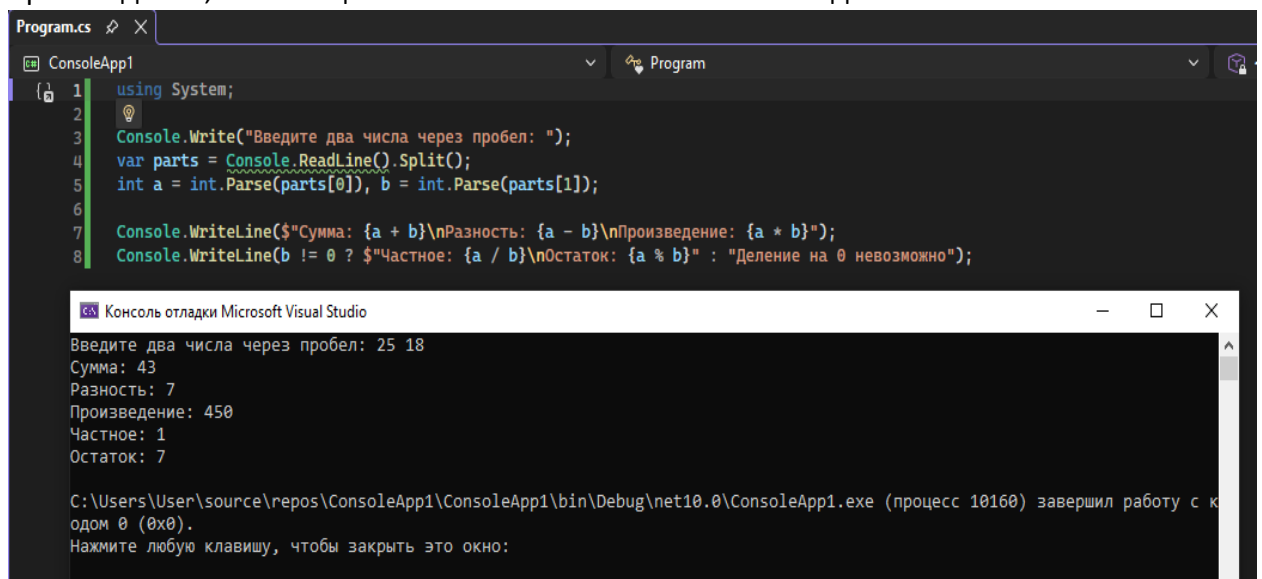
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Фамилия: Аристов
Имя: Максим
Отчество: Сергеевич

Результат: Аристов М. С.

C:\Users\User\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp1.exe (процесс 3816) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: _

2) Запросите у пользователя два целых числа. Выведите их сумму, разность, произведение, а также целочисленное частное и остаток от деления.



```
Program.cs
ConsoleApp1
1 using System;
2
3 Console.WriteLine("Введите два числа через пробел: ");
4 var parts = Console.ReadLine().Split();
5 int a = int.Parse(parts[0]), b = int.Parse(parts[1]);
6
7 Console.WriteLine($"Сумма: {a + b}\nРазность: {a - b}\nПроизведение: {a * b}");
8 Console.WriteLine(b != 0 ? $"Частное: {a / b}\nОстаток: {a % b}" : "Деление на 0 невозможно");
```

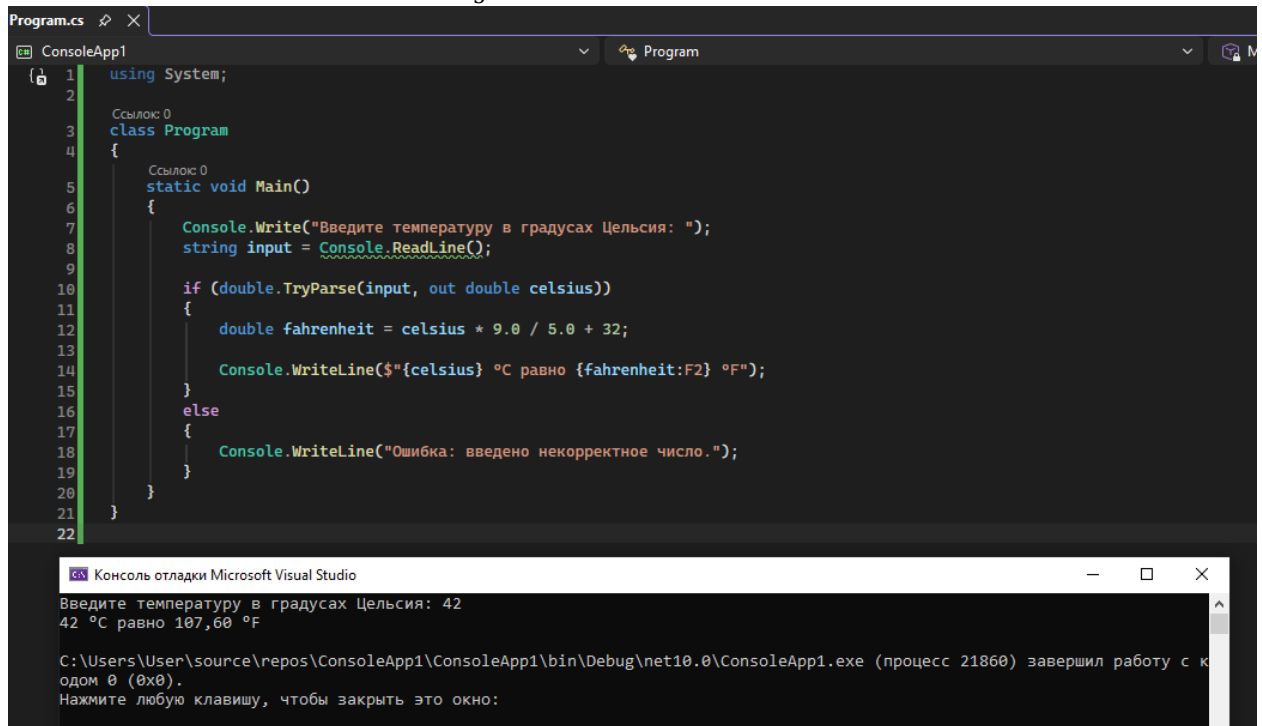
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите два числа через пробел: 25 18

Сумма: 43
Разность: 7
Произведение: 450
Частное: 1
Остаток: 7

C:\Users\User\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp1.exe (процесс 10160) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

3) Пользователь вводит температуру в градусах Цельсия. Переведите ее в градусы Фаренгейта по формуле: $F = C \times \frac{9}{5} + 32$.



The screenshot shows a Visual Studio window with a C# console application named 'ConsoleApp1'. The code in 'Program.cs' prompts the user to enter a temperature in Celsius, reads the input, and converts it to Fahrenheit using the formula $F = C \times \frac{9}{5} + 32$. Below the code editor, the 'Консоль отладки Microsoft Visual Studio' window shows the program's execution: the user enters '42', and the program outputs '42 °C равно 107,60 °F'.

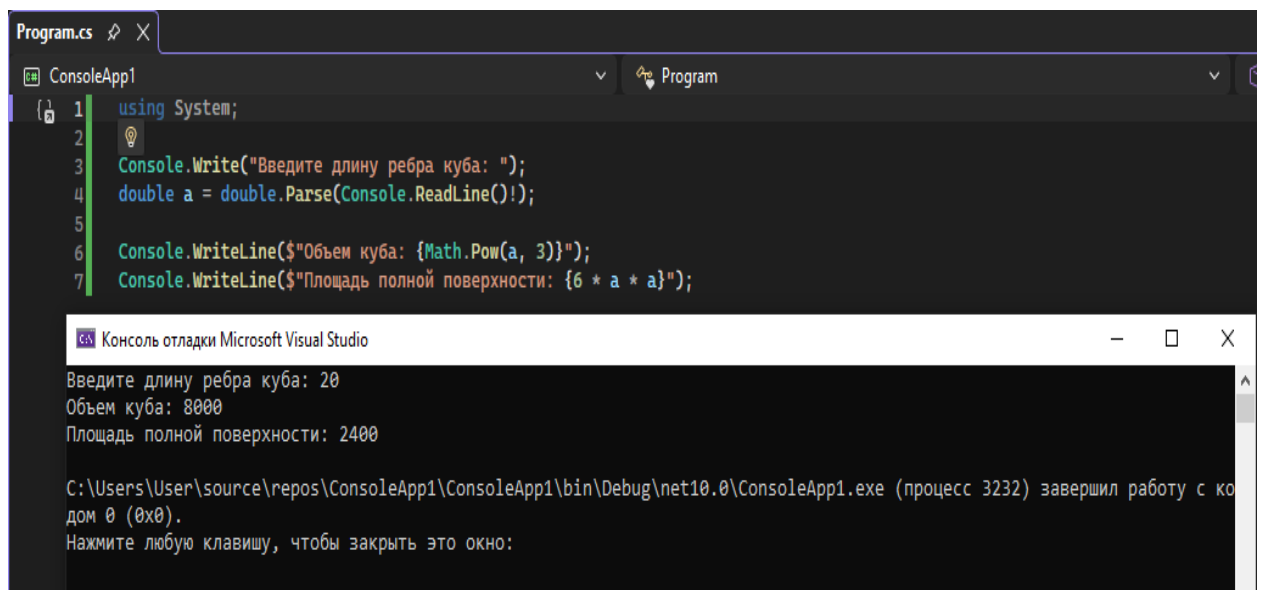
```
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         Console.Write("Введите температуру в градусах Цельсия: ");
8         string input = Console.ReadLine();
9
10        if (double.TryParse(input, out double celsius))
11        {
12            double fahrenheit = celsius * 9.0 / 5.0 + 32;
13            Console.WriteLine($"{celsius} °C равно {fahrenheit:F2} °F");
14        }
15        else
16        {
17            Console.WriteLine("Ошибка: введено некорректное число.");
18        }
19    }
20 }
21
22
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите температуру в градусах Цельсия: 42
42 °C равно 107,60 °F

C:\Users\User\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp1.exe (процесс 21860) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

4) Запросите длину ребра куба. Рассчитайте объем куба и площадь его полной поверхности.



The screenshot shows a Visual Studio window with a C# console application named 'ConsoleApp1'. The code in 'Program.cs' prompts the user to enter the length of a cube's edge, reads the input, and calculates the volume and total surface area. Below the code editor, the 'Консоль отладки Microsoft Visual Studio' window shows the program's execution: the user enters '20', and the program outputs 'Объем куба: 8000' and 'Площадь полной поверхности: 2400'.

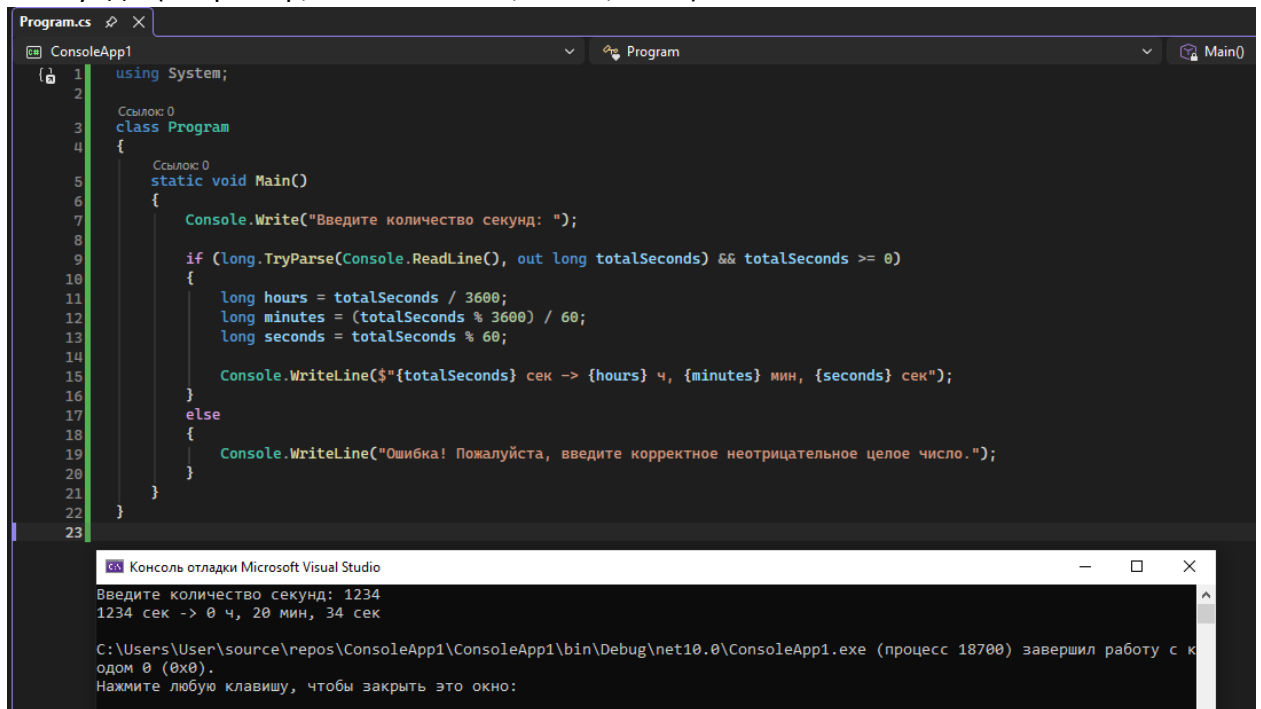
```
1 using System;
2
3 Console.Write("Введите длину ребра куба: ");
4 double a = double.Parse(Console.ReadLine());
5
6 Console.WriteLine($"Объем куба: {Math.Pow(a, 3)}");
7 Console.WriteLine($"Площадь полной поверхности: {6 * a * a}");
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите длину ребра куба: 20
Объем куба: 8000
Площадь полной поверхности: 2400

C:\Users\User\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp1.exe (процесс 3232) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

5) Запросите у пользователя количество секунд. Переведите это значение в часы, минуты и секунды (например, 3665 сек -> 1 ч, 1 мин, 5 сек).



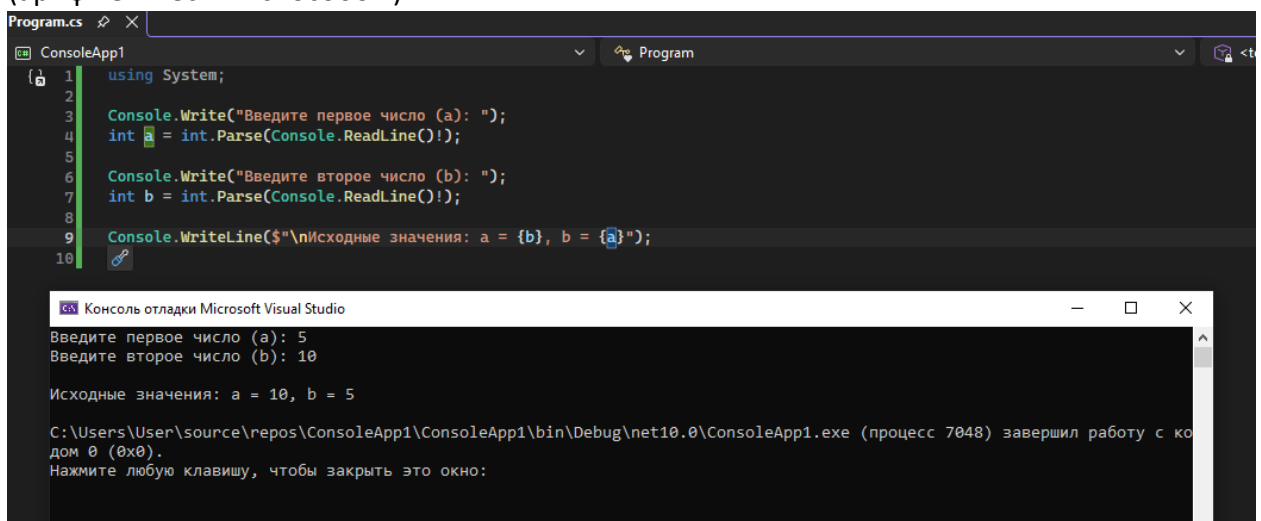
```
Program.cs
ConsoleApp1
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Введите количество секунд: ");
        if (long.TryParse(Console.ReadLine(), out long totalSeconds) && totalSeconds >= 0)
        {
            long hours = totalSeconds / 3600;
            long minutes = (totalSeconds % 3600) / 60;
            long seconds = totalSeconds % 60;
            Console.WriteLine($"{totalSeconds} сек -> {hours} ч, {minutes} мин, {seconds} сек");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Ошибка! Пожалуйста, введите корректное неотрицательное целое число.");
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите количество секунд: 1234
1234 сек -> 0 ч, 20 мин, 34 сек

C:\Users\User\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp1.exe (процесс 18700) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

б) Реализуйте обмен значениями двух целочисленных переменных a и b, введенных с клавиатуры, сначала с использованием третьей переменной, затем без нее (арифметическим способом).



```
Program.cs
ConsoleApp1
using System;
Console.WriteLine("Введите первое число (a): ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Введите второе число (b): ");
int b = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine($"Исходные значения: a = {b}, b = {a}");
```

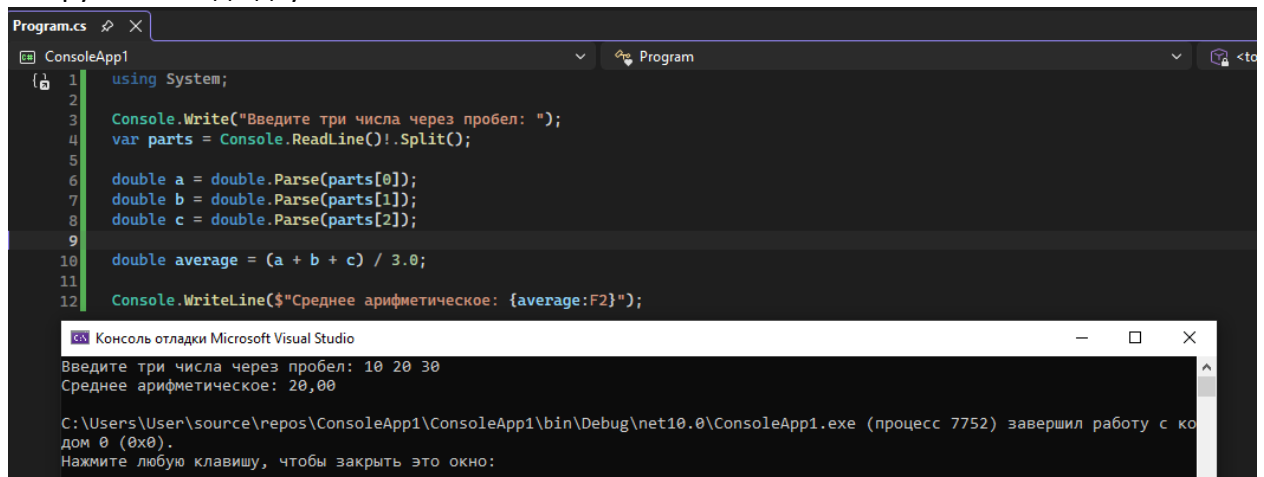
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите первое число (a): 5
Введите второе число (b): 10

Исходные значения: a = 10, b = 5

C:\Users\User\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp1.exe (процесс 7048) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

7) Запросите три вещественных числа. Вычислите и выведите их среднее арифметическое с округлением до двух знаков после запятой.



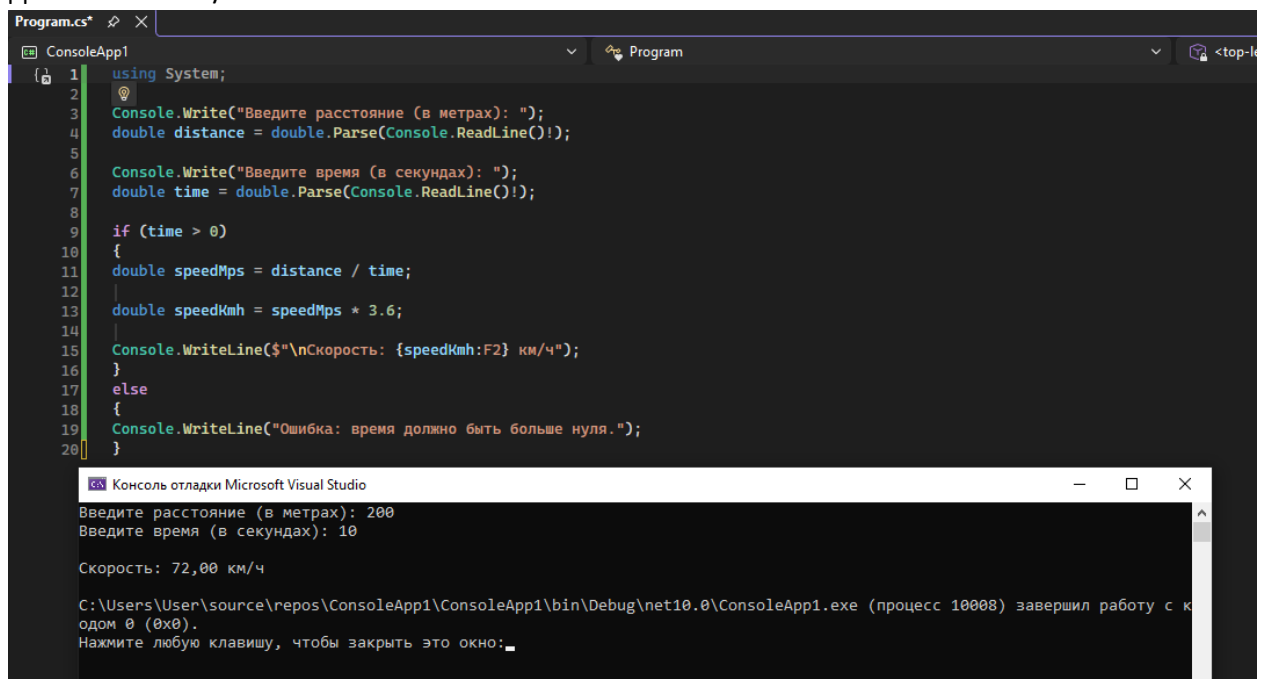
```
Program.cs
ConsoleApp1
1 using System;
2
3 Console.WriteLine("Введите три числа через пробел: ");
4 var parts = Console.ReadLine().Split();
5
6 double a = double.Parse(parts[0]);
7 double b = double.Parse(parts[1]);
8 double c = double.Parse(parts[2]);
9
10 double average = (a + b + c) / 3.0;
11
12 Console.WriteLine($"Среднее арифметическое: {average:F2}");
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите три числа через пробел: 10 20 30
Среднее арифметическое: 20,00

C:\Users\User\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp1.exe (процесс 7752) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

8) Считайте расстояние в метрах и время в секундах. Рассчитайте и выведите скорость движения в км/ч.



```
Program.cs*
ConsoleApp1
1 using System;
2
3 Console.WriteLine("Введите расстояние (в метрах): ");
4 double distance = double.Parse(Console.ReadLine());
5
6 Console.WriteLine("Введите время (в секундах): ");
7 double time = double.Parse(Console.ReadLine());
8
9 if (time > 0)
10 {
11 double speedMps = distance / time;
12
13 double speedKmh = speedMps * 3.6;
14
15 Console.WriteLine($"Скорость: {speedKmh:F2} км/ч");
16 }
17 else
18 {
19 Console.WriteLine("Ошибка: время должно быть больше нуля.");
20 }
}
```

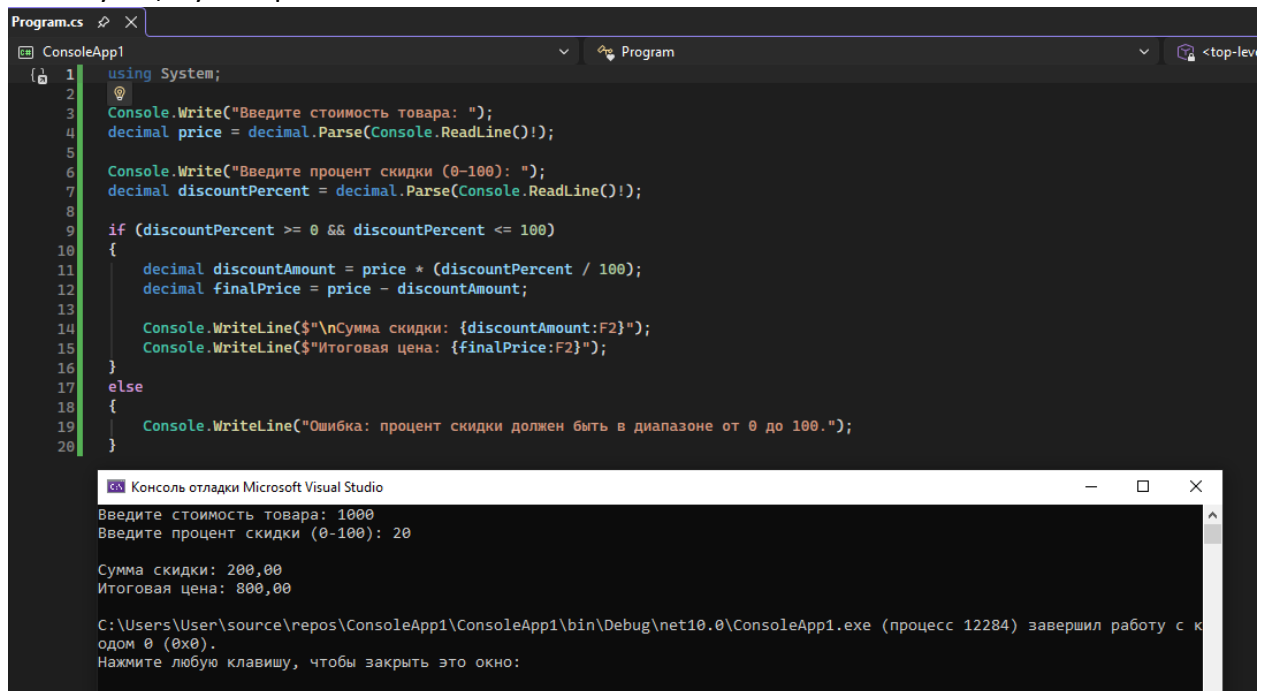
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите расстояние (в метрах): 200
Введите время (в секундах): 10

Скорость: 72,00 км/ч

C:\Users\User\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp1.exe (процесс 10008) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: _

9) Запросите стоимость товара и процент скидки (от 0 до 100). Вычислите сумму скидки и итоговую цену товара с использованием типа decimal.



```
Program.cs
ConsoleApp1
1 using System;
2
3 Console.WriteLine("Введите стоимость товара: ");
4 decimal price = decimal.Parse(Console.ReadLine());
5
6 Console.WriteLine("Введите процент скидки (0-100): ");
7 decimal discountPercent = decimal.Parse(Console.ReadLine());
8
9 if (discountPercent >= 0 && discountPercent <= 100)
10 {
11     decimal discountAmount = price * (discountPercent / 100);
12     decimal finalPrice = price - discountAmount;
13
14     Console.WriteLine($"Сумма скидки: {discountAmount:F2}");
15     Console.WriteLine($"Итоговая цена: {finalPrice:F2}");
16 }
17 else
18 {
19     Console.WriteLine("Ошибка: процент скидки должен быть в диапазоне от 0 до 100.");
20 }
```

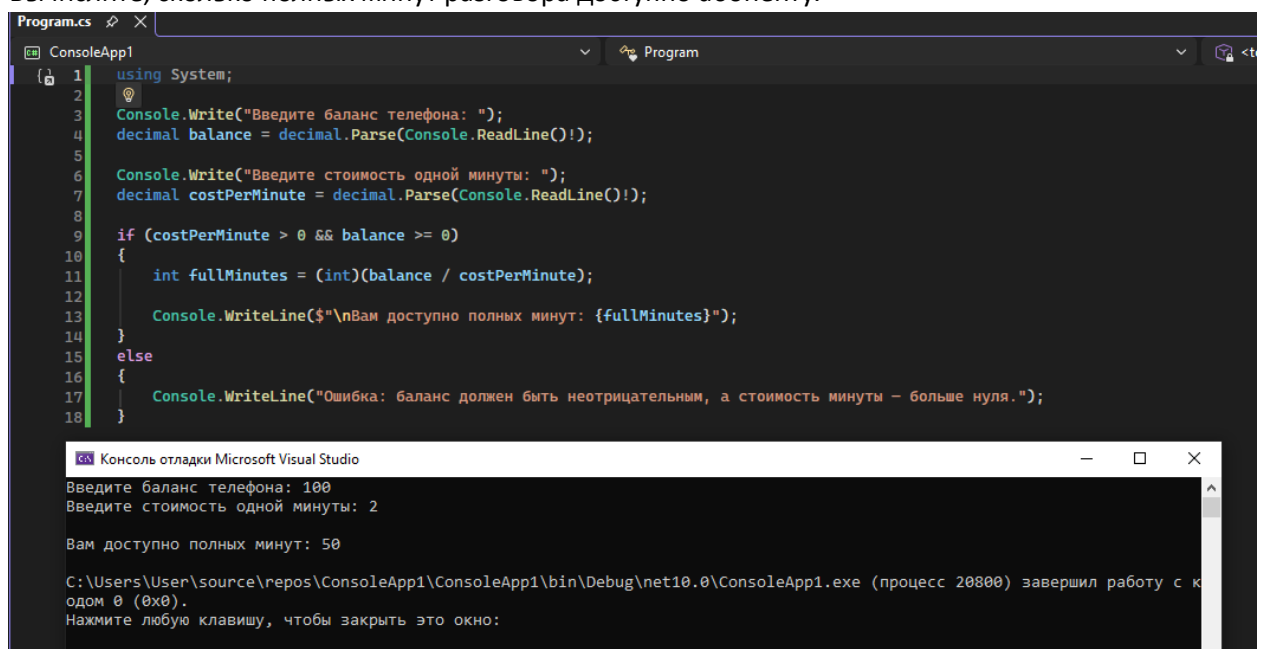
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите стоимость товара: 1000
Введите процент скидки (0-100): 20

Сумма скидки: 200,00
Итоговая цена: 800,00

C:\Users\User\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp1.exe (процесс 12284) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

10) Пользователь вводит баланс мобильного телефона и стоимость одной минуты разговора. Вычислите, сколько полных минут разговора доступно абоненту.



```
Program.cs
ConsoleApp1
1 using System;
2
3 Console.WriteLine("Введите баланс телефона: ");
4 decimal balance = decimal.Parse(Console.ReadLine());
5
6 Console.WriteLine("Введите стоимость одной минуты: ");
7 decimal costPerMinute = decimal.Parse(Console.ReadLine());
8
9 if (costPerMinute > 0 && balance >= 0)
10 {
11     int fullMinutes = (int)(balance / costPerMinute);
12
13     Console.WriteLine($"Вам доступно полных минут: {fullMinutes}");
14 }
15 else
16 {
17     Console.WriteLine("Ошибка: баланс должен быть неотрицательным, а стоимость минуты - больше нуля.");
18 }
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите баланс телефона: 100
Введите стоимость одной минуты: 2

Вам доступно полных минут: 50

C:\Users\User\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp1.exe (процесс 20800) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: